



- Identifique as folhas de capa (nome completo), bem como as folhas de continuação usadas.
- A prova tem a duração de 1h45m mais 15 minutos de tolerancia. A desistência só é possível 30m após o seu início.
- Não é permitida a utilização de máquina de calcular nem de microcomputadores.

Perguntas

- Considere o conjunto de vectores de $\mathbb{R}^4$, $S = \{A, B, C, D\}$, onde $A = (1, 0, 1, 0)$, $B = (1, 1, 0, 0)$, $C = (1, 1, -1, -1)$, $D = (2, 1, 2, 1)$,
 - Verifique que S é linearmente dependente
 - Calcule o subespaço de S , $L(S)$
 - Calcule uma base ortogonal de $L(S)$
 - Calcule uma base ortogonal de $\mathbb{R}^4$, recorrendo à base calculada em c)
- Considere os vectores A, B, C de $\mathbb{R}^3$, onde A é ortogonal a B , C é paralelo a A , e $D = B - 2C$
 - Mostre que o conjunto $S = \{A, B, D\}$ não é uma base de $\mathbb{R}^3$. Justifique devidamente.
 - Tendo em conta que $\|B\| = 1$ e que o ângulo entre os vectores B e D é de 60 graus, determine as normas de D e C
- Considere as transformações lineares T e S de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^3$, onde:
$$m(T)_{E,E} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; S(1, 2, 1) = (4, 0, 7), S(2, 1, 1) = (4, 2, 7), S(1, 0, 0) = (1, 1, 2)$$
 - Calcule o núcleo e o contradomínio de T . Indique uma base e a dimensão de cada um destes conjuntos.
 - Calcule, se possível, a transformação inversa de S e T , caracterizando-as devidamente
 - Calcule a matriz da transformação (ST) em bases canónicas do domínio e do conjunto de chegada

Cotação prevista

[2,2,2,2; 2,2; 3,3,2] valores